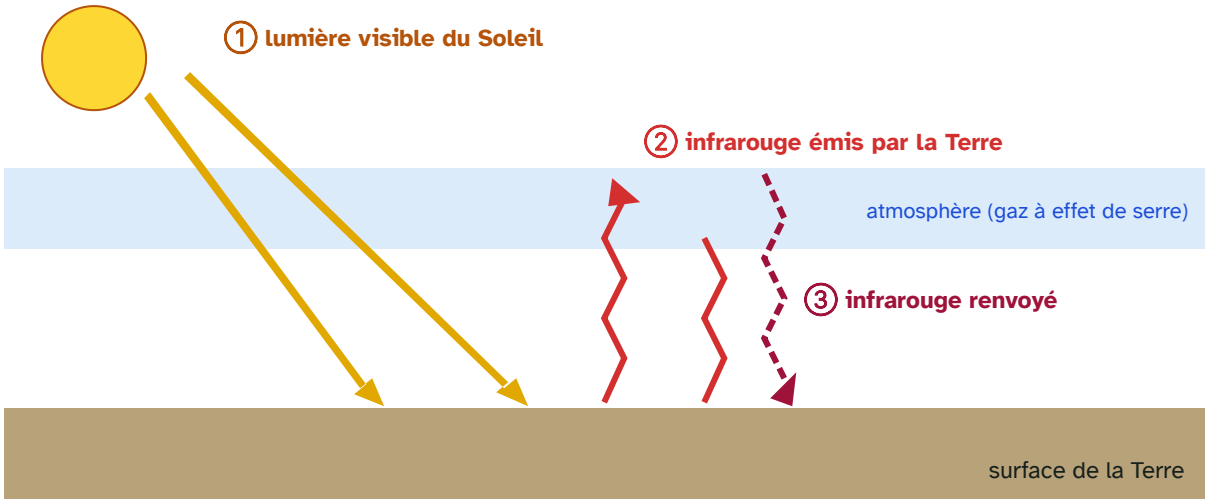
COURS 2

L'effet de serre

Objectif : expliquer le principe de l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

30 min



Principe de l'effet de serre.

À RETENIR · L'EFFET DE SERRE

① La lumière **visible** du Soleil traverse l'atmosphère et réchauffe la surface de la Terre.

② La surface chaude émet un rayonnement **infrarouge**.

③ Les **gaz à effet de serre** (GES) de l'atmosphère **absorbent** une partie de cet infrarouge et en renvoient vers le sol : la surface reçoit plus d'énergie et sa température augmente.

Les GES laissent passer la lumière visible du Soleil, mais pas l'infrarouge émis par la Terre.

À RETENIR · LES GAZ À EFFET DE SERRE

Principaux GES : la **vapeur d'eau** H_2O, le dioxyde de carbone CO_2, le **méthane** CH_4 et le protoxyde d'azote N_2O.

L'effet de serre naturel est utile : sans lui, la température moyenne serait d'environ –18 °C au lieu de +15 °C.

Les activités humaines (combustions de charbon, pétrole, gaz) rejettent du CO_2 et **amplifient** l'effet de serre : c'est le réchauffement climatique.

EXEMPLE

L'atelier est chauffé au gaz. En hiver, il consomme 3 000 kWh de gaz par mois. Chaque kWh de gaz brûlé rejette environ 0,2 kg de CO_2.

1 Calcule la masse de CO_2 rejetée en un mois. RÉA

3 000 × 0,2 = 600 kg.

2 Pourquoi ce rejet contribue-t-il au réchauffement climatique ? ANA

Le CO_2 est un gaz à effet de serre : il augmente l'absorption de l'infrarouge émis par la Terre.

COURS 2

L'effet de serre

Objectif : expliquer le principe de l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

30 min

APPLICATION 1

Voici une liste de gaz de l'air : diazote N_2, dioxygène O_2, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, méthane, argon.

1. Quels gaz de cette liste sont des gaz à effet de serre ? APP

   Vapeur d'eau, dioxyde de carbone, méthane.

2. Le gaz le plus abondant de l'air est-il un gaz à effet de serre ? APP

   Non : le diazote n'est pas un GES.